

Projekt 1.1 — Basic LAN Network

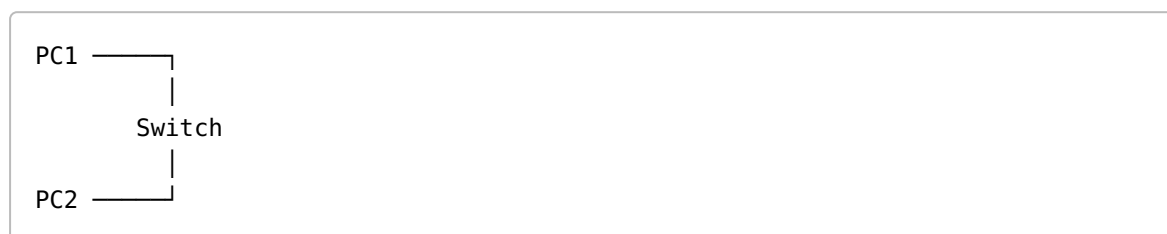
Cel

Celem projektu było zbudowanie i skonfigurowanie podstawowej sieci LAN umożliwiającej bezpośrednią komunikację pomiędzy dwoma komputerami.

Urządzenia

- 1 × Cisco Switch
- 2 × PC

Topologia



Adresacja IPv4

Urządzenie	Adres IPv4	Maska podsieci
User_1	192.168.1.2	255.255.255.0
User_2	192.168.1.1	255.255.255.0

Oba urządzenia znajdują się w tej samej podsieci 192.168.1.0/24.

Konfiguracja

Adresy IPv4 zostały skonfigurowane statycznie na obu komputerach. Komputery zostały następnie połączone ze switchem za pomocą połączeń Ethernet.

Router ani domyślna brama nie były wymagane, ponieważ komunikacja odbywa się pomiędzy hostami znajdującymi się w tej samej podsieci.

Weryfikacja

Poprawność konfiguracji została zweryfikowana za pomocą polecenia ping.

Test komunikacji:

```
User_1 → User_2  
PING 192.168.1.1  
Reply received
```

```
User_2 → User_1  
PING 192.168.1.2  
Reply received
```

Testy zakończyły się powodzeniem.

Wynik

Projekt zakończył się sukcesem. Oba komputery mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem przełącznika, ponieważ posiadają adresy należące do tej samej podsieci IPv4.

Projekt potwierdził podstawową znajomość:

- adresacji IPv4,
- masek podsieci,
- podstawowej komunikacji w sieci LAN,
- działania przełącznika Ethernet,
- weryfikacji połączenia za pomocą `ping`.